

1. BÀN ĐỒ 6 STAKEHOLDER CỤ THỂ (INFLUENCE × INTEREST MATRIX & STANCE)

Khung phân loại 2×2

MANAGE CLOSELY (CAO INF / CAO INT)

CHAMPION

1. Giảng viên Cốt cán / Chủ nhiệm Bộ môn

Quan tâm: Giảm tải giải đáp 21h-23h, phương pháp Socratic, Teacher Analytics.

5. Ban Điều hành & FinOps (Mixue Core)

Quan tâm: Gross Margin ≥58%, Chi phí token ≤1.200đ, Runway, ARR.

KEEP INFORMED (THẤP INF / CAO INT)

SUPPORTER

4. Sinh viên & Ban Cán sự Lớp (End-Users)

Quan tâm: Trợ giảng 24/7 lúc đêm muộn, trích dẫn nguồn giáo trình, độ trễ <2s, mini-eval feedback.

KEEP SATISFIED (CAO INF / THẤP INT)

CRITICAL BLOCKER

3. Quản trị LMS / Trưởng phòng CNTT Trường

Blocker

Quan tâm: Bảo mật Zero-PII, chuẩn LTI 1.3, không sập server LMS.

2. Ban Giám Hiệu / Ban Đào Tạo ĐH

Skeptic

Quan tâm: Liêm chính học thuật, ROI nâng cao tỷ lệ qua môn, uy tín.

MONITOR (THẤP INF / THẤP INT)

BYSTANDER

6. Đại diện Đối tác LMS (Canvas / Moodle)

Quan tâm: Ổn định API LTI 1.3, phân chia 25% Rev-share định kỳ.

2. CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG 1-2 TUẦN TỚI CHO 4 STAKEHOLDER ƯU TIÊN

Bám sát Day 20-26

Stakeholder & Stance	Họ quan tâm điều gì?	Giúp / Cản trở dự án thế nào?	Hành động cụ thể 1-2 tuần tới (Action & Owner)
1. Giảng viên Cốt cán Champion (Inf: 5/5)	Giải quyết điểm đau hỗ trợ SV 21h-23h; AI gợi mở Socratic, không làm hộ bài.	Giúp: Tích hợp vào đề cương môn học, cấp Corpus 18 tài liệu chuẩn, bảo chứng khoa khác.	Bản giao Teacher Analytics Dashboard trước T6 tuần 1; cài nhúng 2 lớp thử nghiệm (120 SV); họp 20p đối soát prompt T3 tuần kế. Owner: Nguyễn Minh Quang (CS Lead)
2. Ban Cán sự SV Pilot Supporter (Int: 5/5)	Hỏi bài đêm muộn, giải thích dễ hiểu, phản hồi <2s, trích dẫn đúng slide trường.	Giúp: Tạo volume học tập thực tế (North Star ≥20 SV/trường), lan tỏa Word-of-Mouth.	Tổ chức Onboarding Online 30p tối CN tuần 1 hướng dẫn mở LTI widget; phát hành mini-eval thu thập 100 lượt đánh giá đầu tiên. Owner: Lê Đăng Tấn (AI Eng)
3. Quản trị viên LMS Critical Blocker (Inf: 5/5)	Bảo mật dữ liệu sinh viên (Zero-PII), an toàn cổng LTI 1.3 không làm treo LMS.	Cản trở: Từ chối cấp LTI Key khiến TTF-End-User >14d (kích hoạt Luật đỏ R-02).	Gửi Whitepaper Bảo mật LTI 1.3 & Zero-PII trước 17h T3 tuần 1; Kỹ sư Sơn hẹn demo 1-1 cài đặt nút AI trên Staging LMS trong 48h (Luật R-02). Owner: Nguyễn Quang Sơn (LTI Eng)
4. Ban Giám Hiệu / Đào Tạo Skeptic (Inf: 5/5)	Liêm chính học thuật, ngăn SV gian lận, chứng minh hiệu quả đầu tư công nghệ (ROI).	Cản trở: Cấm sinh viên dùng AI trong bài tập hoặc từ chối ký hợp đồng chính thức.	Trình Báo cáo Tác động Sự phạm (Executive Summary 2 trang) chứng minh độ chính xác 92.4% và Socratic Guardrails chặn 100% giải hộ; xin sandbox. Owner: Phạm Tiến Hưng (Team Lead)

GATE 1 VERIFICATION: PASS
100%

Đủ 6 Stakeholders cụ thể · Map 2x2 rõ ràng · Phân định Stance chuẩn xác · 4 Kế hoạch hành động chi tiết có Owner & Deadline

1. BÀN PITCH "KẾT LUẬN TRƯỚC" (TARGET: GIẢNG VIÊN CỐT CÁN / CHỦ NHIỆM BỘ MÔN)

Minto Pyramid Principle

🎯 KẾT LUẬN & ĐỀ XUẤT (CONCLUSION FIRST):

Team Mixue đề xuất triển khai chương trình Thử nghiệm 30 ngày (Pilot Sandbox) tích hợp Trợ giảng AI VLearn Tutor trực tiếp vào 02 lớp môn Lập trình (120 sinh viên) trên LMS Canvas/Moodle của Khoa — giải tỏa 50% gánh nặng giải đáp ngoài giờ của Giảng viên và bảo vệ 100% liêm chính học thuật bằng phương pháp gợi mở Socratic.

💡 3 Lý do chính (Key Arguments):

- Xóa khoảng trống 21h-23h:** Phản hồi tức thì 24/7 khi sinh viên tự học đêm muộn.
- Phương pháp Socratic:** Tuyệt đối không giải hộ; chỉ gợi mở từng bước & trích nguồn giáo trình.
- Teacher Dashboard:** Thống kê tự động lỗi hỏng kiến thức để GV tối ưu bài giảng.

📊 Bảng chứng số liệu (Hard Evidence Day 20–26):

- Độ chính xác: 92.4%** trên bộ kiểm thử 18 tài liệu giáo trình chuẩn.
- An toàn học thuật: 0%** cung cấp code hoàn chỉnh (Responsible AI Gate).
- Hiệu năng & FinOps:** Độ trễ <1.8s, Chi phí AI **1.150đ/session** (trần ≤1.200đ).

Small Ask: Thầy/Cô đồng ý cho phép Kỹ sư VLearn nhúng tiện ích LTI vào 2 lớp thử nghiệm trong 48h tới, và dành 20 phút vào sáng thứ Ba tuần sau để cùng xem báo cáo phân tích học tập đầu tiên.

Phản biện chính & Xử lý rủi ro: "Sợ AI ảo giác hoặc giải hộ bài làm hỏng tư duy SV?" → **Giải pháp:** Cơ chế RAG chỉ truy xuất đúng 18 tài liệu môn học đóng kín + Socratic Guardrails ép SV tự giải thích logic + Minh bạch 100% log chat trên Teacher Dashboard.

2. MA TRẬN RACI PHÂN QUYỀN 6 CÔNG VIỆC CỐT LÕI (SINGLE ACCOUNTABILITY)

R - Responsible | A - Accountable | C - Consulted | I - Informed

Công việc quan trọng (1–2 tháng tới)	Hưng (Lead/Ops)	Tấn (AI Eng)	Sơn (LTI Eng)	Quang (CS/FinOps)	Giảng viên (SME)	IT Trưởng (LMS Admin)
1. Xác định Use Case & Thiết kế Socratic Prompt Guardrails	A	R	C	C	C	I
2. Chuẩn bị Dữ liệu Corpus & Benchmark Eval Dataset (18 docs)	C	A	I	R	C	I
3. Xây dựng & Tích hợp Tiện ích LTI 1.3 Canvas/Moodle (Zero-PII)	C	C	A	I	I	R
4. Kiểm thử Tự động & Calibrate AI Judge Model (Acc ≥92%)	C	A	R	I	I	I
5. Triển khai Pilot tại 2 Lớp & Onboarding Giảng viên	C	I	C	A	C	C
6. Quyết định Release, Giám sát FinOps & Xử lý Incident (Kill Switch)	A	R	R	R	I	I

🛡️ GATE 2 VERIFICATION: PASS
100%

Pitch Conclusion First + Small Ask · Xử lý phản biện bằng chứng thực · RACI 6 việc sống còn (Mỗi việc đúng 1 Accountable duy nhất)

1. CẤU TRÚC AI TEAM GIAI ĐOẠN HIỆN TẠI (CROSS-FUNCTIONAL HYBRID SQUAD)

Mô hình tổ chức Pilot-to-Scale

🔥 Product & AI Ops Leadership

Phạm Tiến Hưng (2A202601800) — Team Lead

- Quản trị Roadmap, Release Gate & North Star Metric
- Kiểm soát bài toán FinOps: Token Cost ≤1.200đ, GM ≥58%

💛 External SME & Ecosystem Partner

Giảng viên Cốt cán & Đối tác LMS (Canvas/Moodle)

- Cố vấn Sư phạm (SME) & Cung cấp Corpus giáo trình
- Hạ tầng phân phối LTI 1.3 & Chia sẻ 25% Rev-share

💡 AI & Evaluation Sub-Squad

Lê Đăng Tấn (2A202601916) — AI/LLM Engineer

- RAG Search, Socratic Prompt Engineering & Guardrails
- Xây dựng bộ Eval Kit, Calibrate AI Judge Model (Acc ≥92%)

⚡ Engineering & Growth Sub-Squad

Nguyễn Quang Sơn & Nguyễn Minh Quang

- Sơn (LTI Eng): Fullstack, LTI 1.3 Integration, Zero-PII, Onboarding 48h
- Quang (CS Lead): Teacher Analytics, Onboarding SV, Đối soát Token

2. CORE ROLES, CAPABILITY GAPS & CHIẾN LƯỢC BỔ SUNG (PRIORITY RESOURCING)

Hire vs Outsource vs Partner

Core Role & Nhân sự	Năng lực hiện có (Current)	Khoảng trống năng lực (Gap)	Chiến lược Resourcing & Hành động
AI Product & Ops Lead Phạm Tiến Hưng	Financial Model Day 24-25, Operating Dashboard Day 26, Điều phối Squad.	Pháp lý hợp đồng EdTech B2B với trường đại học công lập.	PARTNER Tham vấn mạng lưới cố vấn pháp chế vườn ươm để chuẩn hóa Hợp đồng Dịch vụ LTI.
AI/LLM Engineer Lê Đăng Tấn	RAG Tool-calling, Prompt Socratic, chạy Eval Kit 18 tài liệu Day 20-21.	Tự host MLOps hạ tầng LLM Serving & Fine-tuning riêng.	OUTSOURCE / SAAS Dùng API Model Routing (Flash/Pro) + Prompt Caching; chỉ tuyển MLOps khi >50k session/tháng.
Fullstack & LTI Eng Nguyễn Quang Sơn	Backend API Python/NodeJS, UI widget nhúng, bảo mật hệ thống.	Tiêu chuẩn bảo mật IMS Global LTI 1.3 chuyên sâu & SSO phức tạp.	OUTSOURCE TOOLING Tận dụng thư viện pyllti1.3 + Hỗ trợ trực tiếp 1-1 với IT trường trong 48h (Luật R-02).
CS & FinOps Lead Nguyễn Minh Quang	Teacher Analytics, phân tích dữ liệu học tập, đối soát chi phí token.	Sản xuất video/tài liệu đào tạo người dùng hàng loạt (Mass Training).	PARTNER Hợp tác cùng Ban cán sự SV sản xuất clip ngắn 60s hướng dẫn sử dụng nhanh.

🚦 GATE 3 VERIFICATION: PASS 100% Cấu trúc Hybrid tinh gọn · Phân công 4 Core Roles thực tế · Nhận diện chính xác Capability Gaps · Chiến lược Resourcing tối ưu Runway

1. ĐÁNH GIÁ TEAM HEALTH 4 KHÍA CẠNH (TỰ CHẤM ĐIỂM 1–5 CỦA 4 THÀNH VIÊN)

Chất lượng AI · Tiến độ · Tinh thần · Tốc độ ra sản phẩm

Khía cạnh đánh giá	Hưng	Tấn	Sơn	Quang	Trung bình	Chẩn đoán thực tế
1. Chất lượng AI (AI Quality)	4.0	4.0	3.5	3.5	3.75	Output ổn định trên Corpus 18 docs (Acc 92.4%), cần giảm ảo giác khi hỏi sâu.
2. Tiến độ (Delivery Velocity)	3.5	3.0	3.5	3.0	3.25	Tiến độ AI tốt nhưng Onboarding bị chậm do chờ IT trường phê duyệt LTI.
3. Tinh thần team (Team Morale)	4.5	4.0	4.0	4.5	4.25	Giao tiếp thẳng thắn, phối hợp ăn ý, không né tránh vấn đề kỹ thuật.
4. Tốc độ ra sản phẩm (Product Cadence)	3.0	3.0	3.0	2.5	2.88	Thấp nhất: Thời gian đẩy tính năng lên LMS trường mất tới 10 ngày (TTF-End-User).

Phân tích điểm chênh lệch & Điểm nghẽn sống còn: Điểm số chênh lệch nhiều nhất ở *Tốc độ ra sản phẩm* (AI Eng thấy nhanh khi chạy eval offline nhưng CS thấy chậm khi bàn giao cho trường). **Vấn đề sống còn:** Phải rút ngắn thời gian Onboarding LTI 1.3 từ 10 ngày xuống ≤48h để không vi phạm Luật đồ R-02.

2. COMPETENCY FRAMEWORK & KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 30 NGÀY (30-DAY GROWTH PLAN)

L1 AI Literate → L2 AI Practitioner → L3 AI Builder

Nâng cấp Năng lực Trọng tâm: Vai trò **AI/LLM Engineer (Lê Đăng Tấn)** từ **L2 (AI Practitioner)** lên **L3 (AI Builder)** qua việc tự động hóa CI/CD Eval Pipeline & Production Observability (Braintrust/LangSmith tracking 100% trace phiên học thật).

STT	Vấn đề cần giải quyết	Hành động 30 ngày (Action)	Owner & Deadline	Dấu hiệu hoàn thành (DoD)
1	Onboarding LTI chậm (TTF-End-User = 10d)	Xây dựng Docker Staging Template + Script Onboarding 1-Click LTI 1.3 Canvas & Moodle; ban hành Whitepaper 1 trang cho IT trường.	Nguyễn Quang Sơn (LTI Engineer) 10/09/2026	Nhúng thành công AI widget trên Staging LMS trường trong ≤48 giờ; IT trường nghiệm thu.
2	Thiếu CI/CD kiểm soát chất lượng & chi phí AI	Tích hợp bộ 50 câu Golden Dataset vào GitHub Actions; gắn LangSmith log telemetry & chi phí token real-time.	Lê Đăng Tấn (AI Engineer) 16/09/2026	Pipeline CI chạy tự động trước khi release; đạt Acc ≥92% & Chi phí ≤1.200đ trên 500 session đầu.
3	Nhịp phối hợp & phản ứng phản hồi người dùng	Tổ chức họp Weekly Standup 20 phút (09h00 T6 hàng tuần); rà soát 3 chỉ số L-01, O-02, O-03 theo Luật R-01 → R-05.	Phạm Tiến Hưng (Team Lead) Từ 04/09 (4 tuần)	4 biên bản họp ngắn trên repo; giải quyết 100% blocker trong 24h; giữ chi phí token ≤1.200đ.